



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 h 30** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Activité d'analyse-diagnostic évaluée sur les compétences de la démarche scientifique. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

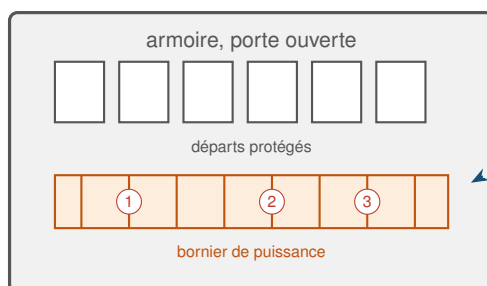
Pourquoi cette situation existe dans un chapitre de cours — Le chapitre appartient au fil *Cours-TD*, sans créneau de laboratoire attiré. Cette situation est néanmoins expérimentale, parce que le référentiel demande explicitement de « mettre en œuvre expérimentalement des capteurs de température industriels » et de « connaître le principe d'une caméra thermique et savoir l'utiliser dans le cadre de son métier ». Elle se place naturellement sur l'heure de doublette du vendredi, ou dans une séance de TP à laquelle elle emprunte une heure et demie.

Contexte professionnel

Le responsable maintenance d'une plateforme logistique organise une campagne de thermographie annuelle sur ses armoires électriques. Sur l'armoire du quai 3, le rapport de l'an dernier signalait « rien à noter ». Cette année, l'opérateur qui a pris les images a relevé 41 °C sur une borne et conclu à un défaut ; son collègue affirme que la valeur ne veut rien dire. Il vous est demandé de trancher.

Problématique. Une température lue à la caméra thermique suffit-elle à conclure à un défaut, et si non, sur quoi faut-il fonder le diagnostic ?

Le départ à contrôler



caméra
thermique

Trois bornes du même bornier sont repérées 1, 2 et 3. Elles portent des courants voisins et sont de même nature : elles peuvent donc se comparer entre elles.

Un thermomètre de contact est disponible pour vérification.



Matériel : maquette d'armoire avec bornier de puissance instrumenté, caméra thermique à émissivité réglable, thermomètre de contact, pastilles adhésives mates d'émissivité $\varepsilon = 0,95$, pince ampèremétrique.

Formules fournies : $P = \varepsilon \sigma S T^4$ • $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4)$ • $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$ • $P_J = R I^2$ • $\Phi = k S \Delta\theta$.

Données : émissivité du cuivre nu et brillant $\approx 0,05$; du cuivre oxydé $\approx 0,65$; d'une pastille mate 0,95. Température ambiante de l'atelier : 24 °C. Les trois bornes repérées portent des courants égaux à 5 % près.

A. S'approprier

APP

/3

A.1 Expliquer en deux phrases ce qu'une caméra thermique mesure réellement, et pourquoi ce n'est pas directement une température. (2)

A.2 Le collègue affirme que la valeur de 41 °C « ne veut rien dire ». Indiquer les deux informations qui manquent pour l'exploiter. (1)

B. Analyser et raisonner

ANA

/4

B.1 Proposer un protocole permettant de mesurer correctement la température des trois bornes repérées, en précisant à quoi sert la pastille adhésive. (2.5)

B.2 Expliquer pourquoi le diagnostic doit reposer sur un *écart* entre bornes plutôt que sur une valeur absolue. (1.5)

C. Réaliser

REA

/5

C.1 Mettre en œuvre le protocole de la question B.1 et relever la température des trois bornes, ainsi que la température ambiante et le courant du départ. *Appeler l'examineur avant toute intervention dans l'armoire.* (3.5)



- C.2** Relever également la température de la borne 2 **sans** pastille, la caméra étant toujours réglée sur $\varepsilon = 0,95$. (1.5)

Relevés attendus : ambiante 24 °C ; avec pastilles, borne 1 39 °C, borne 2 68 °C, borne 3 41 °C ; courant 62 A. Sans pastille sur la borne 2 : 34 °C.

D. Valider

VAL /6

- D.1** Calculer l'échauffement de chaque borne au-dessus de l'ambiante. (1)

- D.2** Comparer les trois valeurs. Laquelle est anormale, et de combien s'écarte-t-elle des autres ? (1.5)

- D.3** En admettant que l'échauffement soit proportionnel à la puissance dissipée, estimer la puissance dissipée en excès dans la borne 2, puis la résistance de contact correspondante. On prendra 16 K et 0,9 W comme référence pour une borne saine. (2)

- D.4** Expliquer l'écart entre les 68 °C mesurés avec pastille et les 34 °C mesurés sans, sur la même borne. (1.5)

La question qui porte le sujet — D.4 est décisive. Un candidat qui traite les deux mesures comme deux relevés indépendants conclura à une incohérence de l'appareil. C'est la confrontation à l'émissivité réelle du cuivre qui renverse la lecture — et qui explique rétrospectivement le rapport erroné de l'année précédente.

E. Communiquer

COM /2

- E.1** Rédiger en quatre phrases le rapport à remettre au responsable maintenance : diagnostic, justification chiffrée, action, et recommandation pour les campagnes suivantes. (2)



Le lien avec l'écrit — À l'épreuve E4, la même physique apparaît sous forme documentaire : on donne une émissivité, une surface et une température, et l'on demande la puissance rayonnée par la loi de Stefan. Ici, c'est la mesure qui fournit le diagnostic ; là-bas, c'est la documentation. Dans les deux cas, la faute la plus coûteuse est la même : oublier de passer en kelvins.